电子科技大学
上 机 实 验 报 告

学生姓名：刘超然　　学号：2023060904025

指导教师：赖小红　　上机时间：2024.6.6

一、 实验题目

三种基本结构编程练习。

1.银行存款计算（顺序结构）

deposit=capital*（1+rate）^{n}，已知 capital, rate 以及 n 带入公式即可计算得到 deposit.

2.身高预测编程（选择结构）

原理：根据男女身高计算公式，输入父母初始身高，然后根据男女选择对应的计算公式。在此基础上再根据是否有良好的饮食习惯和是否锻炼身体，再计算新的身高。

3. 利用选择结构预先设定循环次数，然后每次循环输入猜测数值和电脑生成数进行比较，过大或者过小给出提示，一旦本次结果猜对，要给出提示中断循环，程序结束。

二、 程序代码

1.银行存款计算

```c
/*实验1-1*/
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main() {
    int n;
    float rate, capital, deposit;
    printf("Enter the rate(%%):");
    scanf("%f", &rate);
    printf("Enter the year:");
    scanf("%d", &n);
    printf("Enter the capital:");
    scanf("%f", &capital);
    deposit = capital * pow(1 + rate / 100, n);
    printf("Pass %d years, the deposit is %.2f", n, deposit);
    return 0;
}
```

2. 身高预测编程

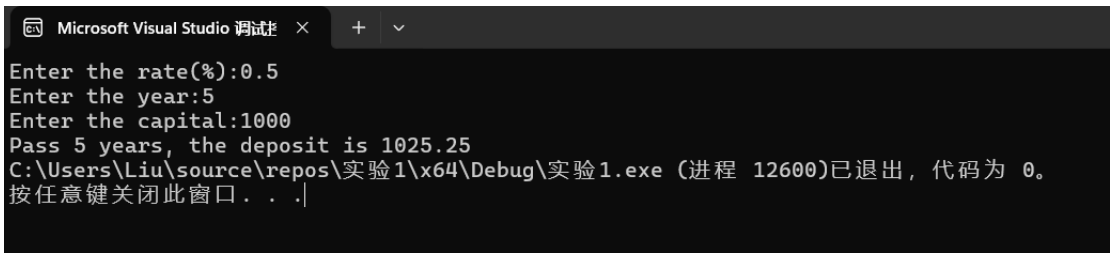
```c
/*实验1-2*/
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int main() {
    int sex,sport,habit;
    float faHight, moHight, hight;
    printf("MAN enter 1, WOMAN enter 0:");
    scanf("%d", &sex);
    printf("Enter your father's hight(cm):");
    scanf("%f", &faHight);
    printf("Enter your mother's hight(cm):");
    scanf("%f", &moHight);
    printf("LIKE SPORT enter 1, or enter 0:");
    scanf("%d", &sport);
    printf("GOOD EATING HABIT enter 1, or enter 0:");
    scanf("%d", &habit);
    if (sex == 1) {
        hight = (faHight + moHight) * 0.54;
    }
    else if (sex == 0) {
        hight = (faHight * 0.923 + moHight) / 2;
    }
    if (sport == 1 && habit == 1) {
        hight = hight * (1 + 0.02)*(1 + 0.015);
    }
    else if (sport == 1 && habit == 0) {
        hight = hight * (1 + 0.02);
    }
    else if (habit == 1 && sport == 0) {
        hight = hight * (1 + 0.015);
    }
    printf("Your hight is %.2f cm", hight);
    return 0;
}
```

3. 猜数游戏

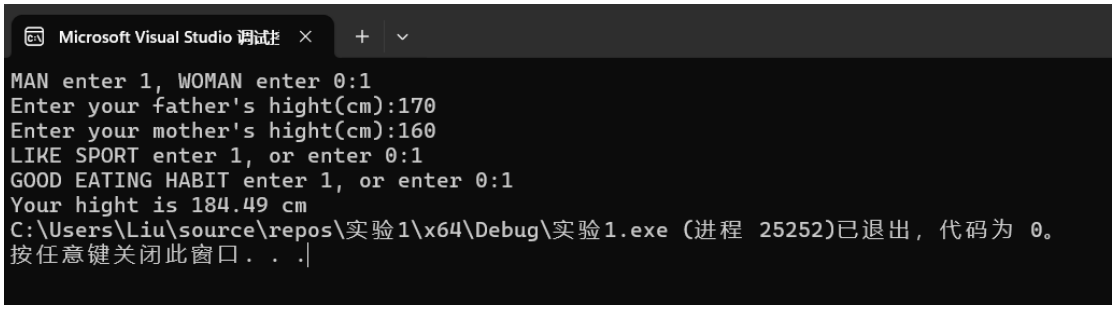
```c
/*实验1-3*/
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#define MAX 10
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
int main() {
    int magic, num, i;
    srand(time(NULL));
    magic = rand() % 100 + 1;
    for (i = 1; i <= MAX; i++) {
        printf("Please guess a number between 1 and 100:");
        scanf("%d", &num);
        if (num == magic) {
            printf("right!\n");
            return 0;
        }
        else if(num<magic)
        {
            printf("wrong! Too low\n");
        }
        else {
            printf("wrong! Too high\n");
        }
    }
    printf("GAME OVER!\n", magic);
    return 0;
}
```

三、 运行结果(截图)

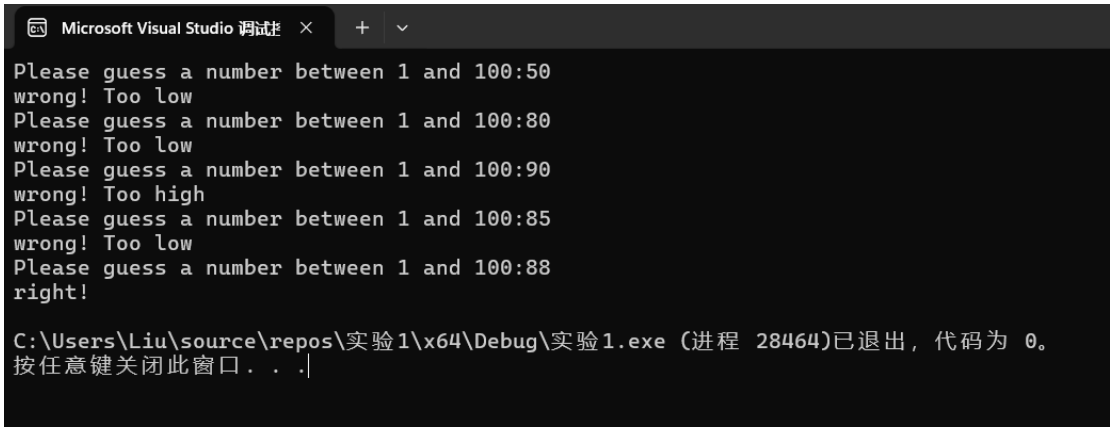
1. 银行存款计算



2. 身高预测编程



3.猜数游戏



四、 课程心得

通过本次实验，我加深了对三种结构的理解，能够利用三种结构解决基本问题，正确运用其中的语法，能够利用三种结构去分析一个具体的编程问题。